2011 级第一学期《高等数学》期中考试试卷（A 类）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知数列$\{a_n\}$单调，下列结论正确的是 【　　】

（A）$\lim\limits_{n\to\infty} e^{a_n}$存在；　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+a_n^2}$存在；

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}\tan a_n$存在；　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1-a_n^2}$存在。

2. 当$x\to 0^+$时，下列无穷小量中，与x同阶的无穷小是 【　　】

（A）$\sqrt{1+x}-1$；　　（B）$\ln(1+x)-x$；

（C）$\cos(\sin x)-1$；　　（D）x^x-1。

3. 设$f(x)=xe^{-x}$，则$f^{(n)}(x)=$ 【　　】

（A）$(-1)^n(1+n)xe^{-x}$；　　（B）$(-1)^n(1-n)xe^{-x}$；

（C）$(-1)^n(x+n)e^{-x}$；　　（D）$(-1)^n(x-n)e^{-x}$。

4. 函数$f(x)=\left|x^2+3x-1\right|$的拐点数为 【　　】

（A）0 个；　　（B）1个；　　（C）2 个；　　（D）3个。

5. 设$y=f(x)$在$U(x_0,\delta)$内连续，在$\overset{o}{U}(x_0,\delta)$内可导，以下是三个断语：

（1）若$f(x_0)\geq 0$，则存在$\delta_1>0$，使得$\forall x\in U(x_0,\delta_1)$，都有$f(x)\geq 0$；

（2）若$f'(x_0)$存在，则$f'(x)$在$x=x_0$连续；

（3）$f'(x)$在$\overset{o}{U}(x_0,\delta)$内无第一类间断点。

上述三个断语中，正确的个数是 【　　】

（A）0 个；　　（B）1个；　　（C）2 个；　　（D）3个。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知数列$\{a_n\}$通项$a_n=\dfrac{1}{n^2+4n+3}$，S_n为$\{a_n\}$的前n项部分和（$n=1,2,3,\cdots$），则$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____。

7. 函数$y=\dfrac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$的第一类间断点是_____。

8. 已知$y=f\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$，$f'(x)=\arctan(1-x^2)$，则$dy|_{x=0}=$_____。

9. 曲线$\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$在点$t=0$处的切线方程为：_____。

10. 函数 $f(x)=x^3(x-4)$ 单调减少且上凸的区间是_____。

三、求极限（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$。

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+\ln(1-x)-1}{x-\arctan x}$。

13. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$。

四、求导数（每小题 8 分，共 16 分）

14. 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^y\sin x-y+1=0$ 确定，求 $y''(0)$。

15. 设 $f(x)=\begin{cases}x^{3x}, & x>0\\ x+1, & x\le 0\end{cases}$，求 $f''(x)$。

五、（本题 10 分）

16. 已知 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可导，且 $|f'(x)|\le L<1$（L 是常数），x_0 满足 $f(x_0)=x_0$。

对任意取定的 x_1，定义 $x_{n+1}=f(x_n)$，$n=1,2,\cdots$。

（1）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$；

（2）当 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x}{\sqrt{2}}-\dfrac{1}{2}\ln\left(1+\dfrac{x^2}{2}\right)$ 时，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

六、（本题 12 分）

17. 分析函数 $y=\dfrac{x^2}{1+2x}$ 的性态，并作出其简图。

$\left(y'=\dfrac{2x^2+2x}{(1+2x)^2},y''=\dfrac{2}{(1+2x)^3}\right)$

七、（本题 8 分）

18. 已知非负函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $f(2x)\le f(x)+1$。证明：

（1）存在常数 M，使得当 $x>1$ 时，$0\le f(x)\le M+\log_2 x$；

（2）若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$，则 $A=0$。